Proyecto introducción a sistemas distribuidos



Depto. de Ingeniería de Sistemas

Integrantes:
Alejandro González Ochoa
Solon Andrés Lozada
[Integrante 3]

Docente:
Ricardo Hjalmar Gonzalez Garcia

8 de octubre de 2026

1. Modelos del sistema

A continuación se explican los modelos que usa el sistema de reservas.

1.1. Modelo Arquitectónico

El sistema tendrá un modelo de 3 capas, como se observa en (fig. 1).

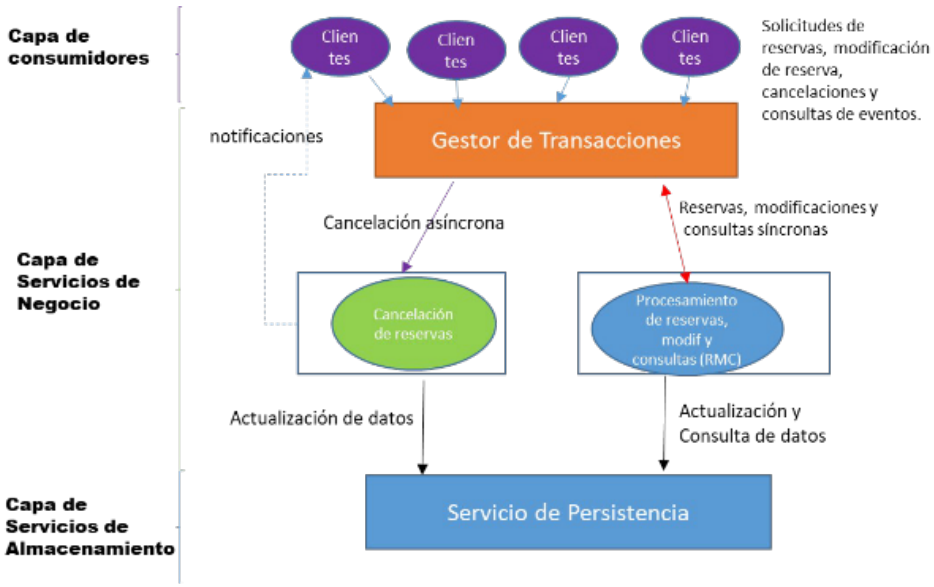


Figura 1: Modelo arquitectónico de n capas del sistema

La **capa de consumidores** se encarga de pasarle solicitudes y peticiones de los clientes al gestor de transacciones. Cada cliente puede hacer peticiones de reservas, modificación, consulta, y cancelación de reserva.

La **capa de servicios** tiene dos procesos distintos. El *gestor de transacciones* enruta las peticiones del sistema a su canal sincrono que se encarga de las solicitudes de reserva, modificación, y consultas mediante el proceso Reservas/Modificaciones/Consultas y se comunicara con las demas capas mediantes el patrón REQ/REP; o al canal asincrono, que usando el servicio de cancelación de reservas y mediante el patrón PUB/SUB se encarga de las solicitudes de cancelación pues estas no requieren notificar al cliente.

Finalmente la **capa de almacenamiento** se encargara de garantizar la persistencia de las reservas de todo el sistema, esto lo hara mediante operaciones CRUD hacia una base de datos Postgrace SQL.

1.2. Modelo de Interacción

El sistema, como se menciona en section 1.1, manejara peticiones de forma sincrona y asincrona. El proceso RMC se controlara por medio de un proceso sincrono, pues la buena detección de errores ayuda a conservar la integridad de los datos. El sistema de cancelación no necesita saber si cada cliente recibió o no la notificación de su solicitud realizada, lo que contribuye a la mejora del rendimiento del sistema.

1.3. Modelo de Fallos

1.4. Modelo de Seguridad

2. Diseño del Sistema

2.1. Diagrama de Clases

2.2. Diagrama de Componentes

2.3. Diagrama de Despliegue

2.4. Diagrama de Secuencias

3. Estrategia de Escalabilidad y Tolerancia a Fallos

4. Estrategia de obtención de métricas y carga de los clientes